

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la modulación lineal AM y la modulación en doble banda lateral sin portadora DSB-SC?

Video: [SAM 2da parte clase3 teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/938ad44d-9e83-4e88-85d5-50cf66cef3a6>

Respuesta generada:

Las principales diferencias entre la modulación de amplitud (AM) y la modulación en doble banda lateral con portadora suprimida (DSB-SC, por sus siglas en inglés, *Double Sideband Suppressed Carrier*) se centran en la presencia o ausencia de la portadora, lo que afecta directamente la potencia de transmisión, la complejidad de la recepción y la necesidad de sincronización.

A continuación, se detallan las diferencias clave encontradas en las fuentes:

1. Estructura de la Señal y Transmisión de la Portadora

La diferencia fundamental radica en cómo se manipula la portadora ($A_c \cos(2\pi f_c t)$) en relación con el mensaje ($m(t)$):

Característica Modulación AM (Amplitud Modulada)		Modulación DSB-SC (Doble Banda Lateral sin Portadora)
Señal Modulada	La señal modulada $s(t)$ es proporcional a $A_c (1 + K_a m(t)) \cos(2\pi f_c t)$.	La señal modulada es proporcional al producto directo de la portadora y el mensaje: $A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$.
Portadora	La portadora se transmite explícitamente y aparece como un término independiente en el espectro (una delta centrada en f_c).	La portadora se suprime (de ahí el nombre "sin portadora").

2. Potencia de Transmisión

La potencia es uno de los parámetros principales a considerar al diseñar sistemas de comunicación.

- **AM:** Una de las desventajas de AM es que una parte considerable de la potencia de transmisión se gasta en enviar la portadora. Esta portadora no contiene información del mensaje. Las otras técnicas de modulación lineal surgieron para intentar solucionar esta desventaja en términos de potencia transmitida.

- **DSB-SC:** Al no enviar la portadora, DSB-SC se considera una solución para evitar la transmisión de potencia innecesaria, ahorrando así la potencia que se gastaría en la portadora.

3. Espectro y Ancho de Banda

Ambas técnicas de modulación lineal trasladan el espectro del mensaje (con ancho de banda W) a la frecuencia de la portadora f_c .

- **AM:** El ancho de banda de transmisión es $2W$ (dos veces el ancho de banda del mensaje) porque se transmiten las dos bandas laterales (superior e inferior) más la portadora.
- **DSB-SC:** Aunque DSB-SC elimina la portadora, aún se transmiten ambas bandas laterales. Por lo tanto, el ancho de banda total de transmisión también sigue siendo $2W$.

4. Detección y Complejidad del Receptor

La presencia o supresión de la portadora tiene la mayor implicación en la complejidad del receptor:

Modulación AM

Método de Detección Simple: Permite el uso de un **detector de envolvente**.

Receptor: El receptor de envolvente es un circuito muy sencillo y económico, implementado típicamente con un diodo y un circuito RC. Esta simplicidad ha sido clave para el éxito histórico de la modulación AM.

Condición de Detección: La portadora (el término constante) asegura que la envolvente siempre permanezca por encima de cero, siempre y cuando se evite la **sobremodulación**. Si ocurre sobremodulación (inversiones de fase), el detector de envolvente no puede recuperar el mensaje.

Modulación DSB-SC

Método de Detección Necesario: Requiere el uso de un **detector sincrónico** (o coherente).

Receptor: El receptor sincrónico es más complicado. Multiplica la señal recibida por un oscilador local y luego usa un filtro pasabajos.

Sincronización: La mayor complejidad radica en que el oscilador local en el receptor debe **engancharse** (sincronizarse) con la señal recibida, lo que implica que su frecuencia y su fase deben ser exactamente las mismas que las de la portadora original. Un error en la fase ($\theta \neq \phi$) o la frecuencia puede dificultar la recuperación correcta del mensaje.

En resumen, la principal compensación entre ambos sistemas es la siguiente:

AM gasta mucha potencia en la portadora, pero a cambio permite un receptor extremadamente simple y económico (detector de envolvente). DSB-SC ahorra potencia al suprimir la portadora, pero requiere un receptor más complejo (detector sincrónico) que

debe mantener una sincronización precisa en frecuencia y fase para poder demodular correctamente el mensaje.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Describe correctamente la estructura de la señal, la función de la portadora, el ancho de banda, la potencia y los métodos de detección
Relevancia	5	Aborda directamente las diferencias entre AM y DSB-SC sin desviarse de la pregunta planteada
Compleitud	5	Compara cada aspecto de ambas modulaciones y luego presenta un resumen general en formato de tabla, lo que facilita la comprensión.
Uso del contexto	5	Cita textualmente partes del video y los identifica mediante números de referencia, mostrando un uso explícito del material de la clase.
Puntuación general	5	La respuesta es precisa, contextualizada y está redactada de manera clara y completa.

Evaluación cualitativa:

Considero que la respuesta es muy completa y clara. Además de explicar las diferencias entre AM y DSB-SC integra y cita textualmente fragmentos de la clase.

La respuesta está bien estructurada, ya que utiliza tablas que simplifica la comparación entre las dos modulaciones.

En conclusión, demuestra un buen manejo del contenido teórico y un uso adecuado del contexto del video.